Massadichtheid

15 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een rekenvraag: schrijf eerst de formule op, vul dan de getallen in, en zet de eenheid erbij.
- Bij een verklaring: zeg niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 De formule

$\rho = m/V$. Schrijf de formule op voor je rekent, en zet de eenheid erbij.

1. Bereken de massadichtheid.

a) $m = 250$ g en $V = 50\,\text{cm}^3$ _____

b) $m = 216$ g en $V = 27\,\text{cm}^3$ _____

c) $m = 45$ g en $V = 50\,\text{cm}^3$ _____

2. Bereken de massa.

a) $4\,\text{cm}^3$ zilver ($10{,}5$ g/cm^3) _____

b) $2{,}5$ L water (1 g/cm^3) _____

c) 2 L olie ($0{,}9$ g/cm^3) _____

3. IJzer weegt $7{,}8$ g/cm^3. Welk volume heeft een stuk van 780 g? _____

4. Wat is de SI-eenheid van massadichtheid? _____

2 Volume bepalen

Regelmatig voorwerp: rekenen. Onregelmatig: onderdompelen.

5. Bereken het volume.

a) kubus met ribbe 3 cm _____

b) balk 6 cm × 3 cm × 2 cm _____

c) cilinder met straal 2 cm en hoogte 10 cm $(\pi \approx 3{,}14)$ _____

6. Het water in een maatcilinder staat op 60 mL. Je laat er een moer in zakken en het staat op 78 mL. De moer weegt $48{,}6$ g. Bereken het volume en de massadichtheid.

_____

_____

_____

_____

_____

7. Zet om.

a) 1 L _____ b) 2 L _____

c) $0{,}5\ \text{m}^3$ _____

8. Zet om.

a) $1\ \text{g/cm}^3$ _____ b) $2\,700\ \text{kg/m}^3$ _____

3 Drijven en zinken

Vergelijk telkens met water: $1\ \text{g/cm}^3$.

9. Drijft of zinkt dit in water?

a) kurk, $0{,}24\ \text{g/cm}^3$ _____

b) aluminium, $2{,}7\ \text{g/cm}^3$ _____

c) olie, $0{,}9\ \text{g/cm}^3$ _____

d) ijs, $0{,}92\ \text{g/cm}^3$ _____

10. Een blokje weegt 60 g en heeft een volume van $75\ \text{cm}^3$. Drijft het of zinkt het? Reken het uit.

11. Waarom drijft een vetlaag bovenop de soep?

12. Twee voorwerpen met dezelfde massa hebben altijd dezelfde massadichtheid.

◯ waar ◯ niet waar

4 Denken over massadichtheid

Antwoord in volle zinnen.

13. Je meet van drie stukken van dezelfde stof: $10\,\text{cm}^3$ weegt 27 g, $20\,\text{cm}^3$ weegt 54 g, $30\,\text{cm}^3$ weegt 81 g. Wat besluit je?

14. Je zet massa (y) uit tegenover volume (x) voor twee stoffen. De rechte van A loopt steiler dan die van B. Wat weet je?

15. Beschrijf in stappen hoe je de massadichtheid van een onregelmatige steen bepaalt.

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. De formule

1 a) 5 g/cm^3 · b) 8 g/cm^3 · c) $0{,}9$ g/cm^3

2 a) 42 g · b) $2\,500$ g of $2{,}5$ kg · c) $1\,800$ g of $1{,}8$ kg

3 $100\ \text{cm}^3$

4 kg/m^3

2. Volume bepalen

5 a) $27\ \text{cm}^3$ · b) $36\ \text{cm}^3$ · c) $125{,}6\ \text{cm}^3$

6 Volume = $78 - 60 = 18$ mL = $18\ \text{cm}^3$ · $\rho = 48{,}6 : 18 = 2{,}7$ g/cm^3 (dat is aluminium).

7 a) $1\,000\ \text{cm}^3$ · b) $0{,}002\ \text{m}^3$ · c) 500 L

8 a) $1\,000$ kg/m^3 · b) $2{,}7$ g/cm^3

3. Drijven en zinken

9 a) drijft · b) zinkt · c) drijft · d) drijft

10 $\rho = 60 : 75 = 0{,}8$ g/cm^3. Dat is kleiner dan 1, dus het drijft.

11 Vet heeft een kleinere massadichtheid dan water. Bij hetzelfde volume is het lichter, dus het blijft bovenaan.

12 niet waar

4. Denken over massadichtheid

13 De massadichtheid is telkens $2{,}7$ g/cm^3. Ze hangt dus niet af van de grootte van het stuk: het is een stofeigenschap. Massa en volume zijn recht evenredig.

14 Allebei zijn het rechten door de oorsprong, dus allebei recht evenredig. A heeft de grootste massadichtheid: bij hetzelfde volume weegt A meer.

15 1. Weeg de steen op een weegschaal, dat is m. 2. Vul een maatcilinder met water en lees het niveau af. 3. Laat de steen erin zakken en lees opnieuw af. 4. Het verschil is het volume V. 5. Reken $\rho = m$: V.